

1. Potencias

2. Raices

3. Logaritmos

4. Sen y Cos

1. Propiedades de las Potencias

 a^n = a multiplicado por si mismo n veces

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
1	Multiplicar (misma base)	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	1) Misma base. 2) Se SUMAN los exponentes. Ej: $x^3 \cdot x^5 = x^8$ ($3+5=8$)
2	Dividir (misma base)	$a^m / a^n = a^{m-n}$	1) Misma base. 2) Se RESTAN los exponentes (arriba menos abajo). Ej: $x^7 / x^3 = x^4$ ($7-3=4$)
3	Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	1) Una potencia elevada a otra. 2) Se MULTIPLICAN los exponentes. Ej: $(x^2)^4 = x^8$ ($2 \times 4=8$)
4	Potencia de producto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	1) El exponente de afuera. 2) Se lo das a CADA factor de adentro. Ej: $(x \cdot y)^3 = x^3 \cdot y^3$
5	Potencia de cociente	$(a/b)^n = a^n / b^n$	1) El exponente de afuera. 2) Se lo das al numerador Y al denominador. Ej: $(x/y)^4 = x^4 / y^4$
6	Exponente negativo	$a^{-n} = 1 / a^n$	1) Exponente negativo = lo mandas abajo. 2) El signo se vuelve positivo. Ej: $x^{-3} = 1/x^3$; $2^{-2} = 1/4$
7	Exponente fraccionario	$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$	1) El denominador de la fraccion. 2) Se convierte en el indice de la raiz. Ej: $x^{1/2} = \sqrt{x}$; $x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$
8	Exponente uno	$a^1 = a$	1) Cualquier cosa elevada a 1. 2) Es ella misma, no cambia nada. Ej: $x^1 = x$; $5^1 = 5$; $(x+3)^1 = x+3$
V 1	Exponente cero	$a^0 = 1$ (a distinto de 0)	1) Cualquier numero (menos el 0). 2) Elevado a 0, da siempre 1. $x^0 = 1$; $7^0 = 1$; $(x^2+3)^0 = 1$
V 2	Base cero y base uno	$0^n = 0$; $1^n = 1$	0 elevado a cualquier positivo es 0. 1 elevado a cualquier numero es 1. $0^5 = 0$; $1^{100} = 1$

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
D	Cuando existe	$a > 0$ para n real cualquiera	Si a es positivo, a^n existe para cualquier n. Si a es negativo, n debe ser entero. $(-2)^3 = -8$ (OK) ; $(-2)^{0.5} = \text{no existe}$

2. Propiedades de las Raices

$\sqrt[n]{a} = b$ significa que $b^n = a$

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
1	Raiz = potencia fraccionaria	$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$	1) Una raiz es lo mismo. 2) Que una potencia con denominador = indice. Ej: $\sqrt{x} = x^{1/2}$; $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$
2	Potencia adentro de la raiz	$\sqrt[n]{(a^m)} = a^{m/n}$	1) El exponente de adentro. 2) Se divide entre el indice de la raiz. Ej: $\sqrt[6]{(x^4)} = x^{4/6} = x^{2/3}$
3	Multiplicar raices	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{(a \cdot b)}$	1) Mismo indice de raiz. 2) Se pueden unir multiplicando lo de adentro. Ej: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{x} = \sqrt{(3x)}$; $\sqrt{x^3} \cdot \sqrt{x} = \sqrt{x^4} = x^2$
4	Dividir raices	$\sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{(a/b)}$	1) Mismo indice de raiz. 2) Se pueden unir dividiendo lo de adentro. Ej: $\sqrt{x^8} / \sqrt{x^2} = \sqrt{x^6} = x^3$
5	Raiz elevada a potencia	$(\sqrt[n]{a})^m = a^{m/n}$	1) El exponente de afuera. 2) Se divide entre el indice de la raiz. Ej: $(\sqrt{x})^6 = x^{6/2} = x^3$
6	Raiz de raiz	$\sqrt[m]{(\sqrt[n]{a})} = \sqrt[m \cdot n]{a}$	1) Raiz adentro de otra raiz. 2) Se multiplican los indices y listo. Ej: $\sqrt[3]{(\sqrt{x})} = \sqrt[6]{x}$
7	Meter factor adentro	$a \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a^2 \cdot b)}$	1) Un factor afuera de la raiz. 2) Entra elevado al cuadrado adentro. Ej: $3 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{(9 \cdot 2)} = \sqrt{18}$
8	Simplificar el indice	$\sqrt[4]{(a^2)} = \sqrt{a}$	1) Si indice y exponente tienen factor comun. 2) Se simplifica la fraccion. Ej: $\sqrt[4]{x^2} = x^{2/4} = x^{1/2} = \sqrt{x}$
9	Sumar raices iguales	$k \cdot \sqrt[n]{a} + j \cdot \sqrt[n]{a} = (k+j) \cdot \sqrt[n]{a}$	1) Solo si tienen mismo indice Y mismo numero adentro. 2) Se suman los de afuera. Ej: $3\sqrt{x} + 5\sqrt{x} = 8\sqrt{x}$ (pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ NO se puede)
10	Racionalizar	$a / \sqrt{b} = (a \cdot \sqrt{b}) / b$	1) Hay una raiz abajo que molesta. 2) Multiplicas arriba y abajo por esa raiz. Ej: $5/\sqrt{x} = 5 \cdot \sqrt{x} / x$

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
V 1	Raiz de 0 y de 1	$\sqrt[n]{0} = 0 ; \sqrt[n]{1} = 1$	La raiz de 0 es siempre 0. La raiz de 1 es siempre 1. $\sqrt{0} = 0 ; \sqrt[5]{0} = 0 ; \sqrt[3]{1} = 1 ; \sqrt{1} = 1$
D 1	Cuando existe (indice par)	$\sqrt[n]{a}$ con n par: necesitas $a \geq 0$	Indice par (2, 4, 6...). El numero adentro NO puede ser negativo. $\sqrt{-4} = \text{no existe} ; \sqrt{4} = 2 ; \sqrt[4]{16} = 2$
D 2	Cuando existe (indice impar)	$\sqrt[n]{a}$ con n impar: a puede ser cualquier numero	Indice impar (3, 5, 7...). El numero adentro SI puede ser negativo. $\sqrt[3]{-8} = -2 ; \sqrt[5]{-32} = -2$

3. Propiedades de los Logaritmos

$\log_a(x) = y$ significa que $a^y = x$

$\log_a(x)$ te pregunta: ¿a que exponente elevo 'a' para obtener x? El **logaritmo natural ln(x)** es lo mismo pero con base e = 2.718. Todo lo que vale para $\log_a$ vale tambien para ln.

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
1	Definicion	$\log_a(x) = y \Rightarrow a^y = x$	1) El log te da el exponente. 2) Con el que debes elevar la base para obtener x. Ej: $\log_2(8) = 3$ porque $2^3 = 8$; $\ln(e^2) = 2$ porque $e^2 = e^2$
2	Log de la base = 1	$\log_a(a) = 1$; $\ln(e) = 1$	1) Cuando el argumento es igual a la base. 2) El resultado es siempre 1. Ej: $\log_5(5) = 1$; $\log_{10}(10) = 1$; $\ln(e) = 1$
3	Log de 1 = 0	$\log_a(1) = 0$; $\ln(1) = 0$	1) El log de 1 en CUALQUIER base. 2) Da siempre 0. Ej: $\log_2(1) = 0$; $\log_{10}(1) = 0$; $\ln(1) = 0$
4	Log de multiplicacion = SUMA	$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$	1) Log de una multiplicacion. 2) Se convierte en SUMA de logs. Ej: $\ln(3 \cdot x) = \ln(3) + \ln(x)$; $\ln(x^2 \cdot y) = 2 \cdot \ln(x) + \ln(y)$
5	Log de division = RESTA	$\log_a(x/y) = \log_a(x) - \log_a(y)$	1) Log de una division. 2) Se convierte en RESTA de logs. Ej: $\ln(x/5) = \ln(x) - \ln(5)$; $\ln(e^2/x) = 2 - \ln(x)$
6	Log de potencia = bajar exponente	$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$	1) El exponente del argumento. 2) Baja y se multiplica por el log. Ej: $\ln(x^5) = 5 \cdot \ln(x)$; $\log(x^2) = 2 \cdot \log(x)$
7	Log de raiz cuadrada	$\log_a(\sqrt{x}) = \log_a(x) / 2$	1) La raiz cuadrada del argumento. 2) Es lo mismo que dividir el log por 2. Ej: $\ln(\sqrt{x}) = \ln(x)/2$; $\log(\sqrt{10}) = \log(10)/2 = 1/2$
8	Log de raiz n-esima	$\log_a(\sqrt[n]{x}) = \log_a(x) / n$	1) El indice de la raiz. 2) Pasa al denominador dividiendo al log. Ej: $\ln(\sqrt[3]{x}) = \ln(x)/3$; $\log(\sqrt[4]{x}) = \log(x)/4$
9	Suma de logs = log del producto	$\log_a(x) + \log_a(y) = \log_a(x \cdot y)$	1) Suma de dos logs (misma base). 2) Se juntan multiplicando los argumentos. Ej: $\ln(2) + \ln(3) = \ln(6)$; $\ln(x) + \ln(x+1) = \ln(x \cdot (x+1))$
10	Resta de logs = log del cociente	$\log_a(x) - \log_a(y) = \log_a(x/y)$	1) Resta de dos logs (misma base). 2) Se juntan dividiendo los argumentos. Ej: $\ln(10) - \ln(2) = \ln(5)$; $\ln(x+1) - \ln(x) = \ln((x+1)/x)$
11	Cancelacion: e elevado a ln	$e^{\ln(x)} = x$; $a^{\log_a(x)} = x$	1) La base elevada a su propio log. 2) Cancela y queda solo el argumento. Ej: $e^{\ln(5)} = 5$; $e^{\ln(x+1)} = x+1$; $10^{\log(x)} = x$

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
1 2	Cancelacion: ln de e elevado	$\ln(e^x) = x ; \log_a(a^x) = x$	1) El log de la base elevada a x. 2) Cancela y queda solo x. <i>Ej: $\ln(e^3) = 3 ; \ln(e^{x+1}) = x+1 ; \ln(e^{-2}) = -2$</i>
1 3	Cambio de base	$\log_a(x) = \ln(x) / \ln(a)$	1) Cualquier log se puede calcular con ln. 2) Divides ln(x) entre ln(la base). <i>Ej: $\log_3(7) = \ln(7)/\ln(3) ; \log_2(10) = \ln(10)/\ln(2)$</i>
V 1	Valores clave de ln	$\ln(1)=0 \ln(e)=1 \ln(e^n)=n$ $\ln(1/e)=-1$	Estos cuatro los tenes que saber de memoria. Son los mas usados siempre. <i>$\ln(1)=0 \ln(e)=1 \ln(e^2)=2 \ln(1/e)=\ln(e^{-1})=-1$</i>
V 2	ln de cero: no existe	$\ln(0) = \text{no existe}$	El ln de 0 no existe. El ln solo esta definido para numeros positivos. <i>$\ln(0.001) = -6.9$ (muy negativo) ; $\ln(0) = \text{no existe}$</i>
D	Cuando existe el logaritmo	$x > 0 ; a > 0 ; a \neq 1$	El argumento x debe ser POSITIVO. La base a: positiva y distinta de 1. <i>$\ln(-3) = \text{no existe} ; \log_1(x) = \text{invalido} ; \ln(0.5) = -0.693$ (existe)</i>

4. Propiedades del Seno y Coseno

Funciones trigonometricas — siempre entre -1 y 1

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
1	Identidad fundamental	$\text{sen}^2(x) + \text{cos}^2(x) = 1$	1) Esta identidad siempre es verdadera. 2) Para CUALQUIER angulo x, siempre da 1. <i>Ej: $\text{sen}^2(30) + \text{cos}^2(30) = 1/4 + 3/4 = 1$</i>
2	Despejar cos desde la identidad	$\text{cos}^2(x) = 1 - \text{sen}^2(x)$	1) Si conoces el seno. 2) Podes calcular el coseno con esta formula. <i>Ej: Si $\text{sen}(x) = 3/5 \Rightarrow \text{cos}^2(x) = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \text{cos}(x) = 4/5$</i>
3	Despejar sen desde la identidad	$\text{sen}^2(x) = 1 - \text{cos}^2(x)$	1) Si conoces el coseno. 2) Podes calcular el seno con esta formula. <i>Ej: Si $\text{cos}(x) = 1/2 \Rightarrow \text{sen}^2(x) = 1 - 1/4 = 3/4 \Rightarrow \text{sen}(x) = \sqrt{3}/2$</i>
4	Seno negativo = cambia signo	$\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$	1) Si el angulo es negativo. 2) El seno cambia de signo. <i>Ej: $\text{sen}(-30) = -\text{sen}(30) = -1/2 ; \text{sen}(-90) = -1$</i>
5	Coseno negativo = no cambia	$\text{cos}(-x) = \text{cos}(x)$	1) Si el angulo es negativo. 2) El coseno NO cambia, queda igual. <i>Ej: $\text{cos}(-60) = \text{cos}(60) = 1/2 ; \text{cos}(-90) = 0$</i>

#	Propiedad	Formula	Explicacion simple
6	Seno de la suma	$\text{sen}(a+b) = \text{sen}(a) \cdot \cos(b) + \cos(a) \cdot \text{sen}(b)$	1) Para el seno de la suma de dos angulos. 2) Aplicas esta formula cruzada. <i>Ej: $\text{sen}(75) = \text{sen}(45+30) = \text{sen}45 \cdot \cos30 + \cos45 \cdot \text{sen}30$</i>
7	Coseno de la suma	$\cos(a+b) = \cos(a) \cdot \cos(b) - \text{sen}(a) \cdot \text{sen}(b)$	1) Para el coseno de la suma. 2) Mismo esquema pero con resta en el medio. <i>Ej: $\cos(75) = \cos(45) \cdot \cos(30) - \text{sen}(45) \cdot \text{sen}(30)$</i>
8	Seno del doble angulo	$\text{sen}(2x) = 2 \cdot \text{sen}(x) \cdot \cos(x)$	1) El seno del doble. 2) Es 2 veces seno por coseno del angulo original. <i>Ej: $\text{sen}(60) = 2 \cdot \text{sen}(30) \cdot \cos(30) = 2 \cdot (1/2) \cdot (\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}/2$</i>
9	Coseno del doble angulo	$\cos(2x) = \cos^2(x) - \text{sen}^2(x)$	1) El coseno del doble. 2) Es coseno cuadrado menos seno cuadrado. <i>Ej: $\cos(60) = \cos^2(30) - \text{sen}^2(30) = 3/4 - 1/4 = 1/2$</i>
10	Periodicidad	$\text{sen}(x+360) = \text{sen}(x) ;$ $\cos(x+360) = \cos(x)$	1) Seno y coseno se repiten cada 360 grados. 2) Podes sumar o restar 360 sin que cambie nada. <i>Ej: $\text{sen}(390) = \text{sen}(30) = 1/2 ; \cos(720) = \cos(0) = 1$</i>
V1	Valores que tenes que saber si o si	$\text{sen}(0)=0 \cos(0)=1 \text{sen}(90)=1$ $\cos(90)=0$	Estos cuatro son los mas importantes. Si los sabeis, el resto se puede deducir. <i>$\cos(0)=1 \text{sen}(90)=1 \cos(90)=0 \text{sen}(0)=0$</i>
V2	Tabla de valores notables	$0^\circ / 30^\circ / 45^\circ / 60^\circ / 90^\circ$	sen: 0 1/2 $\sqrt{2}/2$ $\sqrt{3}/2$ 1 cos: 1 $\sqrt{3}/2$ $\sqrt{2}/2$ 1/2 0 <i>$\text{sen}(30)=1/2 \text{sen}(45)=\sqrt{2}/2=0.707$</i> <i>$\text{sen}(60)=\sqrt{3}/2=0.866$</i>
V3	Valores en 180° y 270°	$\text{sen}(180)=0 \cos(180)=-1$ $\text{sen}(270)=-1 \cos(270)=0$	En 180°: coseno es -1 (minimo). En 270°: seno es -1 (minimo). <i>$\cos(180) = -1 ; \text{sen}(270) = -1 ; \cos(360) = \cos(0) = 1$</i>
D	Dominio y rango	Dominio: todo real Rango: [-1, 1]	Funcionan para cualquier angulo. Sus valores siempre estan entre -1 y 1. <i>$\text{sen}(x) \leq 1 ; \cos(x) \leq 1 ; \text{nunca pasan de 1 ni bajan de -1}$</i>

Leyenda:	Filas blancas/color = propiedades principales	Filas beige = valores especiales y cuando existe
-----------------	---	--